

Pneumonie und nicht pneumonische AW-Infektionen

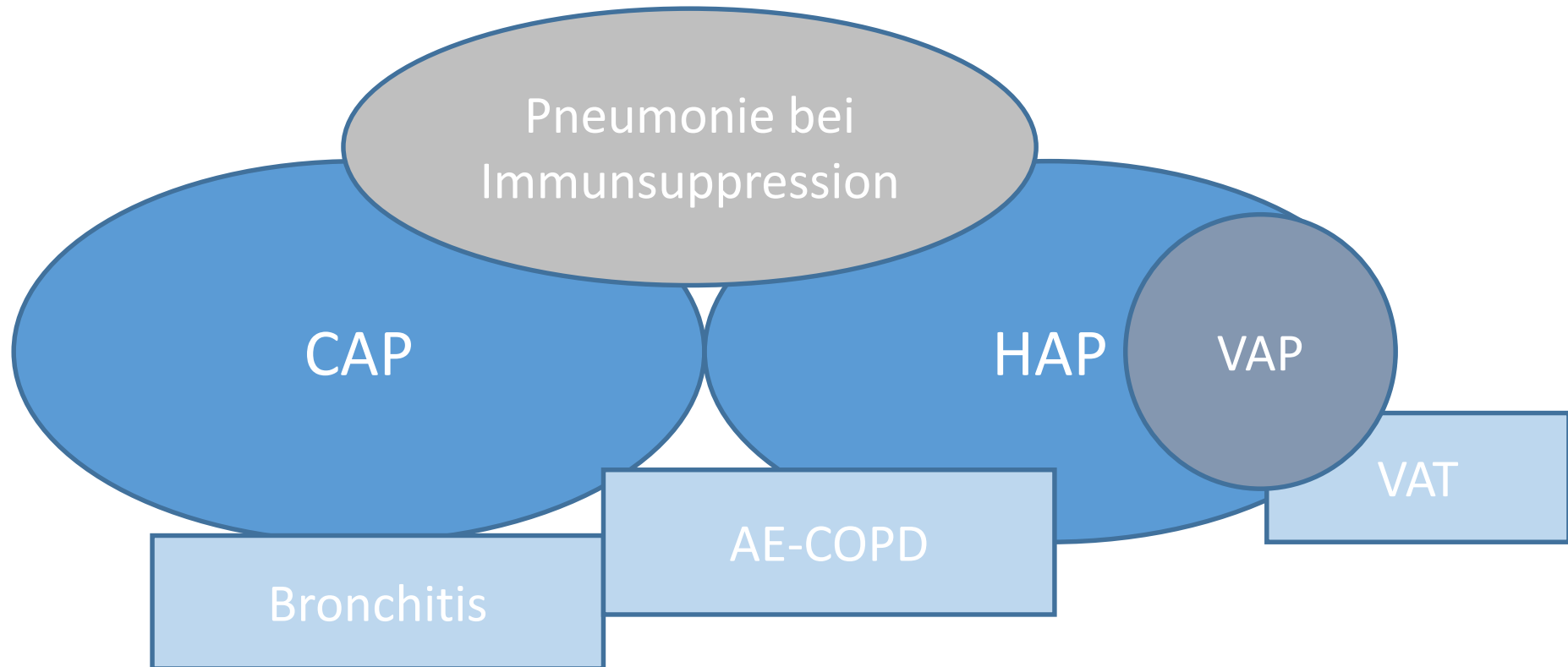
ABS-Kurs DGI – Juli 2026

Dr. med. Christian Giesa

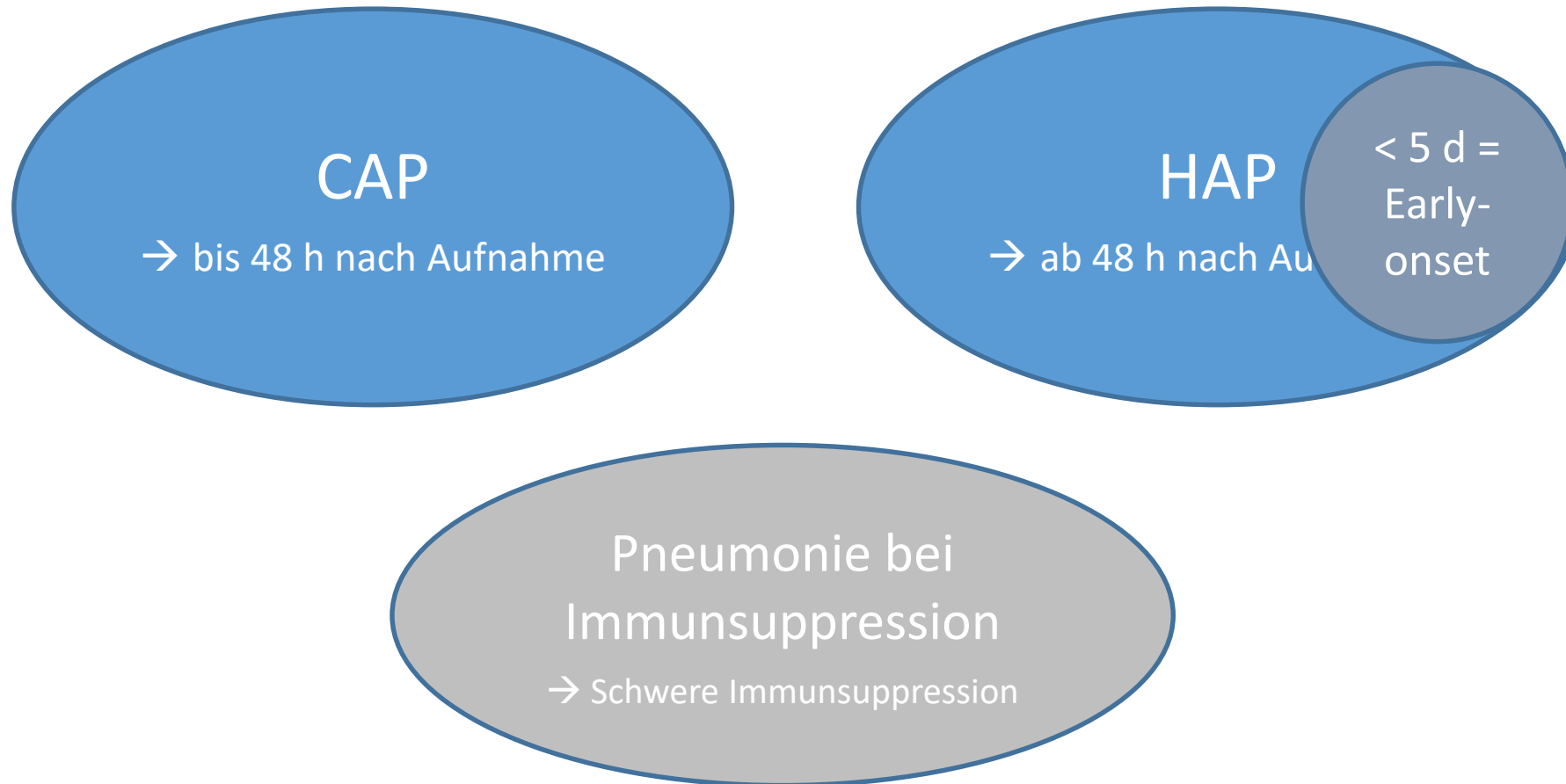
Leiter Infektiologie und ABS

Thoraxzentrum/ EvK Herne

Einteilung Untere AW-Infektionen



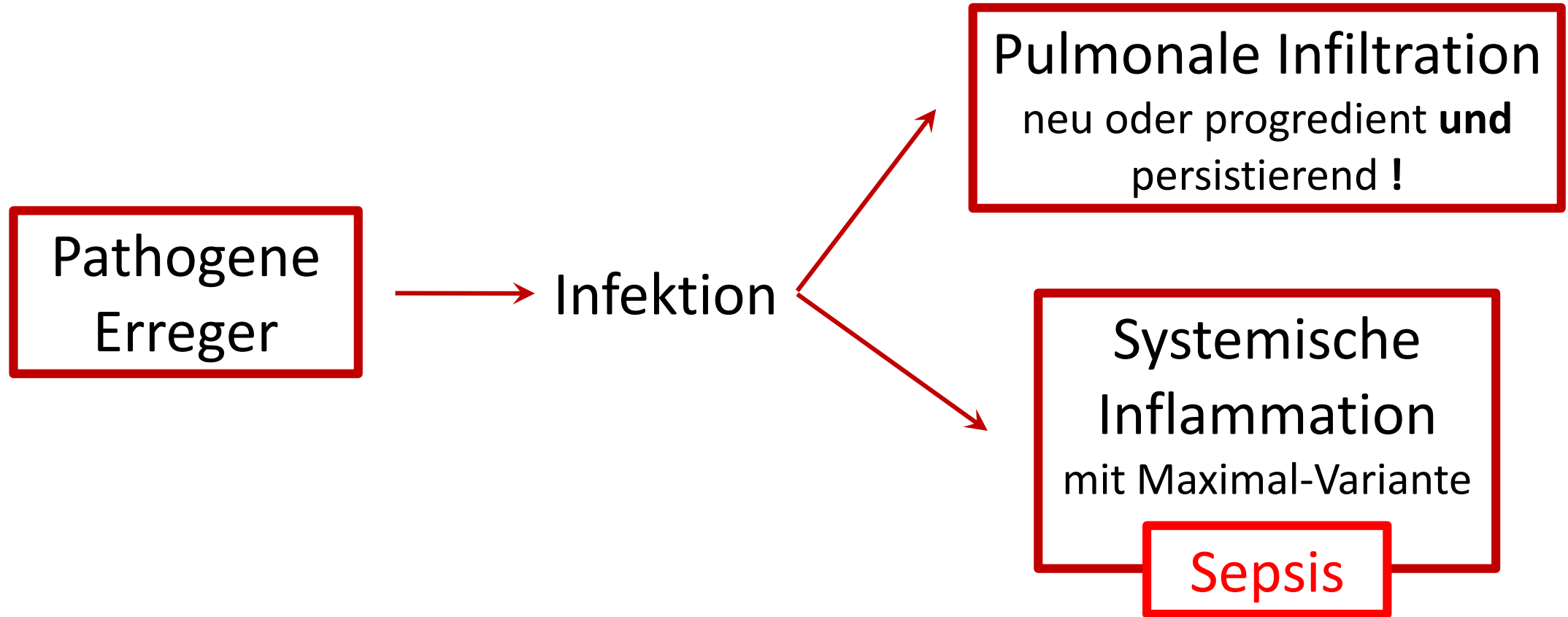
Pneumonie-Triade – Definitionen



Diagnosestellung und Definition:

Eine zentrale Frage des ABS !

Pneumonie – klinisch-pathophysiologische Definition



→ Reevaluation im Verlauf oft essentiell !!!

Diagnose-Kriterien Pneumonie

Was spricht für eine Pneumonie? (und gegen eine reine Bronchitis?)

Symptomatik	Organdysfunktion (Vigilanzminderung, Dys-/Tachypnoe) Hohes Fieber/ Hypothermie (Sputumpurpurenz)
Vitalwerte	Oxygenierungsstörung und hohe Atemfrequenz/ Hypokapnie Hypotonie
Labor	Organdysfunktion (Kreatinin, GOT/GPT, Blutbild, Laktat) Erhöhte Inflammationswerte (Leukozyten, CRP, PCT) Erregernachweis im respiratorischen Sekret
Bildgebung	Pulmonale Verdichtungen (Röntgen, Sonographie, ggf. CT) Auffällige Auskultation

Pathogene
Erreger



Symptome der Pneumonie

Was spricht für eine Pneumonie? (und gegen eine reine Bronchitis?)

Symptomatik	Organdysfunktion (Vigilanzminderung, Dys-/Tachypnoe) Hohes Fieber/ Hypothermie (Sputumpurpurenz)
Vitalwerte	Oxygenierungsstörung Hohe Atemfrequenz/ Hypokapnie Hypotonie
Labor	Organdysfunktion (Kreatinin, GOT/GPT, Blutbild, Laktat) Erhöhte Inflammationswerte (Leukozyten, CRP, PCT) Erregernachweis im respiratorischen Sekret
Bildgebung	Pulmonale Verdichtung (Röntgen, Sonographie, ggf. CT) Auffällige Auskultation

Pulmonale
Infiltration

Symptome der Pneumonie

Was spricht für eine Pneumonie? (und gegen eine reine Bronchitis?)	
Symptomatik	Organdysfunktion (Vigilanzminderung, Dys-/Tachypnoe) Hohes Fieber/ Hypothermie (Sputumpurpulence)
Vitalwerte	Oxygenierungsstörung und hohe Atemfrequenz/ Hypokapnie Hypotonie
Labor	Organdysfunktion (Kreatinin, GOT/GPT, Blutbild, Laktat) Erhöhte Inflammationswerte (Leukozyten, CRP, PCT) Erregernachweis im respiratorischen Sekret
Bildgebung	Pulmonale Verdichtungen (Röntgen, Sonographie, ggf. CT) Auffällige Auskultation

Systemische
Inflammation



Symptome der Pneumonie

Was spricht für eine Pneumonie? (und gegen eine reine Bronchitis?)

Symptomatik	Organdysfunktion (Vigilanzminderung, Dys-/Tachypnoe) Hohes Fieber/ Hypothermie (Sputumpurpulence)
Vitalwerte	Oxygenierungsstörung und hohe Atemfrequenz/ Hypokapnie Hypotonie
Labor	Organdysfunktion (Kreatinin, GOT/GPT, Blutbild, Laktat) Inflammationswerte (Leukozyten, CRP, PCT) Erregernachweis im respiratorischen Sekret
Bildgebung/ Untersuchung	Pulmonale Verdichtungen (Röntgen, Sonographie, ggf. CT) Auffällige Auskultation

Sepsis



Tracheobronchitis

Abgrenzung: untere Atemwegsinfektion

- Infektion (oder auch nur Dysbiose) der großen Atemwege
- Keine invasive Organinfektion → keine Sepsis

Beim Lungengesunden

- Keine Lebensgefahr!
- Progression zur Broncho-Pneumonie selten(!) möglich

Beim Lungenkranken

- ggf. ventilatorisches Versagen durch bronchiale Obstruktion
- Progression Bronchopneumonie gehäuft

Abgrenzung: untere Atemwegsinfektion

- Infektion (oder auch nur Dysbiose) der großen Atemwege
- Keine invasive Organinfektion → keine Sepsis

Beim Lungengesunden

- Keine Lebensgefahr!
- Progression zur Broncho-Pneumonie selten(!) möglich

Kein Antibiotikum

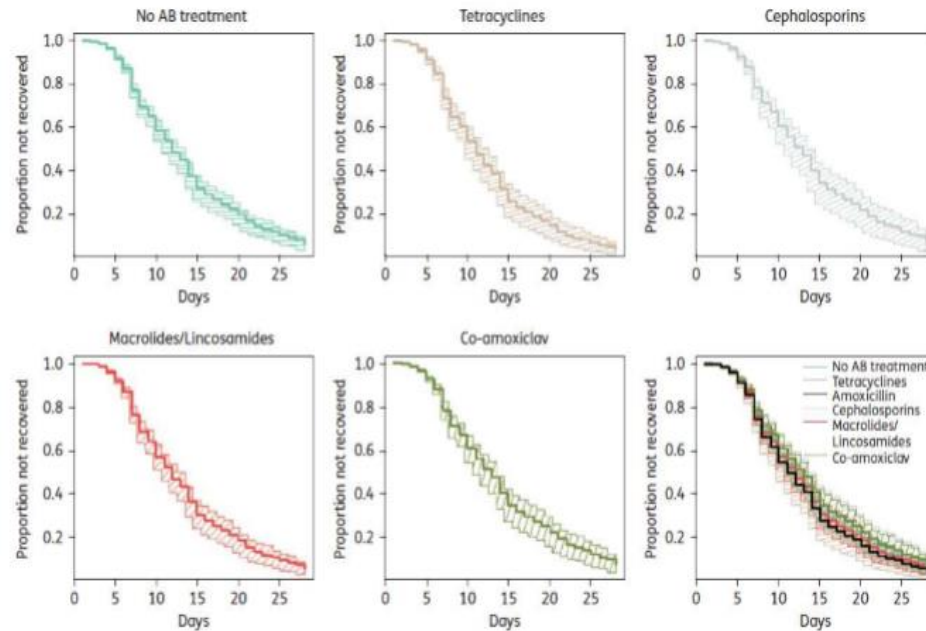
Beim Lungenkranken

- ggf. ventilatorisches Versagen durch bronchiale Obstruktion
- Progression Bronchopneumonie gehäuft

ggf. Antibiotikum

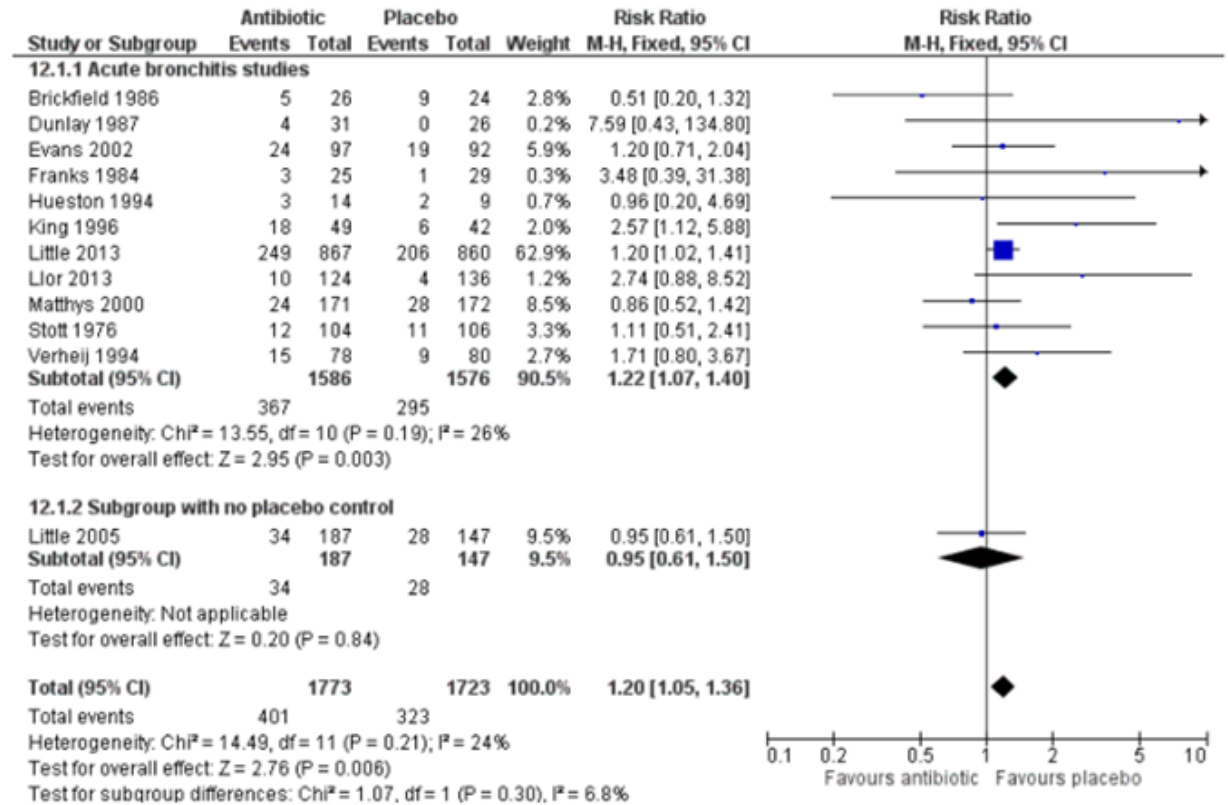
Treatment of acute cough/lower respiratory tract infection by antibiotic class and associated outcomes: a 13 European country observational study in primary care

Christopher C. Butler¹, Kerenza Hood², Mark J. Kelly^{2*}, Herman Goossens³, Theo Verheij⁴, Paul Little⁵, Hasse Melbye⁶, Antoni Torres⁷, Sigvard Mölsted⁸, Maciek Godycki-Cwirko⁹, Jordi Almirall¹⁰, Francesco Blasi¹¹, Tom Schaberg¹², Peter Edwards¹³, Ulla-Maija Rautakorpi¹⁴, Helena Hupkova¹⁵, Joseph Wood², Jacqui Nuttall² and Samuel Coenen³



J Antimicrob Chemother 2010; **65**: 2472–2478

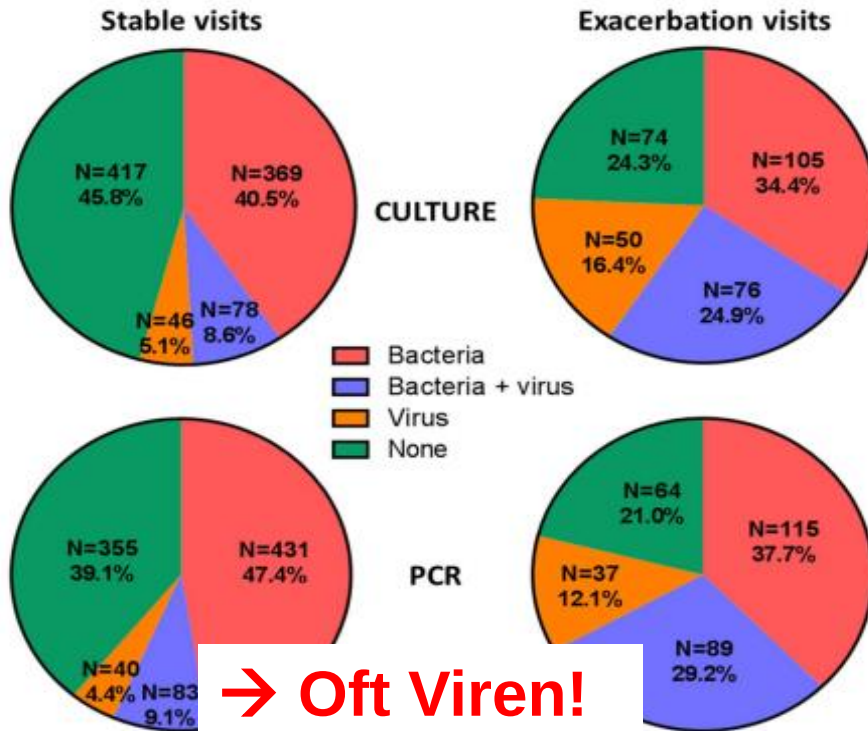
Figure 8. Forest plot of comparison: Number of participants with adverse effects.



Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 19;6(6):CD000245.
doi: 10.1002/14651858.CD000245.pub4.

Bronchitis ≠ Antibiotikum

COPD-Exazerbation – Antibiotikum ja vs. nein?



Wilkinson TMA et al; Thorax 2017 Oct;72(10):919-927

Empfehlung	E 107.	neu Stand 2026
Eine antibiotische Therapie bei einer stationär behandelten COPD-Exazerbation sollte bei einer CRP-Wert Erhöhung (>50 mg/l) oder bei eindeutiger Sputumpurulenz erfolgen.		
Empfehlung; Konsens		
Empfehlung	E 108.	neu Stand 2026
Bei hospitalisierten Patient:innen mit intensivmedizinischer Betreuung kann eine antibiotische Therapie auch ohne Sputumpurulenz oder erhöhte Entzündungswerte durchgeführt werden.		
Empfehlung offen; Konsensstärke: Konsens		
Empfehlung	E 109.	neu Stand 2026
Die Therapiedauer sollte 5-7 Tage betragen.		
Empfehlung; Konsensstärke: Konsens		

Kahnert K et al; S2k-Leitlinie zur Fachärztlichen Diagnostik und Therapie der COPD 2026; Auflage Februar 2026 / Version 5.1 AWMF Register: Nr. 020 – 006;
<https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/020-006#anmeldung> Zugriff am 15.03.2026

Antibiotikum ja vs. Nein – Details aus der S2k-LL

AWMF-Register Nr.	020-006	Klasse:	S2k
-------------------	---------	---------	-----

S2k-Leitlinie zur Fachärztlichen Diagnostik und Therapie der COPD 2026

Diagnosis and treatment of COPD: A guideline for respiratory specialists 2026

Kathrin Kahnert, Mustafa Abdo, Peter Alter, Thomas Bahmer, Folke Brinkmann, Andrés de

- Evidenz für den Cut-off von 50 mg/l wird nicht geliefert!
- CAVE: „Evidenz zur Wirksamkeit von Antibiotika bei (...) AECOPD als niedrig einzustufen“ → insb. keine RCT für AMT vs. Placebo!
- Negativempfehlung bei CRP < 20 mg/l „sofern keine anderweitigen dringlichen Gründe vorliegen“ oder PCT < 0,1 ng/ml
- Therapiedauer: Wenig Daten → 5-7 Tage

Antibiotika bei AE-COPD – persönliche Meinung

- Sehr schwere AE-COPD/ ICU → in der Regel **AMT !!**
- V. a. Pneumonie (schwere system. Inflammation, Organversagen/ **Sepsis**, Infiltrate/ schwere Oxygenierungsstörung) → immer **AMT !!**
- AE-COPD ohne eindeutige Sputumpurulenz und $\text{CRP} < 5 \text{ mg/dl}$ bzw. $\text{PCT} < 0,1$ → in der Regel **keine AMT** → Wait and Watch (Reevaluation/ **CRP**/ BGA/ Rö-Tx)
- Andere Fälle → **Einzelfallentscheidung**

Für AMT initial oder im Verlauf sprechen:

- $\text{CRP} > \text{ca. } 5\text{-}8? \text{ mg/dl}$ (Grenze ohne Evidenz)
- Ausgeprägte Komorbiditäten, schwere Symptome, grenzwertige BGA
- Viel und purulentes Sputum, insb. bei Zunahmetendenz
- Nachweis klassischer Erreger
- „Double Sickening“ oder Therapieversagen

Warum nicht **immer** Antibiotika bei AE-COPD?

- Meist sind Viren die Auslöser und keine Evidenz für Nutzen
- Wiederholte Antibiotikatherapie erhöht das Risiko das Pseudomonas und MRE entstehende Nischen im Mikrobiom besetzen
- Fragile/ multimorbide Patienten mit hohem Risiko für UAW
- Diarrohe → Exsikkose/Schwäche → Komplikationen

Wenn indiziert: Welches Antibiotikum?

Optimal: Gemäß Resistogramm!

Überlegungen zur empirischen Auswahl:

Gute Mibi entscheidend!
Auch an **Deeskalieren** denken!

Ambulant:	Amoxicillin; Amoxicillin/Clavulansäure; Doxycyclin; Makrolide*
Stationär:	Amoxicillin; Amoxicillin/Clavulansäure; Doxycyclin; Levofloxacin**; Moxifloxacin**
Intensiv:	Amoxicillin/Clavulansäure oder Cephalosporin 3° i.v.; Levofloxacin**; Moxifloxacin**
Bei einem V. a. multi-resistente Erreger: individuelle Entscheidung	

*cave Interaktionen und QT-Verlängerung

**Anwendung nur, wenn keine gleichwertige Alternative vorhanden (siehe Fachinformation).

Kahnert K et al; S2k-Leitlinie zur Fachärztlichen Diagnostik und Therapie der COPD 2026; Auflage Februar 2026 / Version 5.1
AWMF Register: Nr. 020 – 006; <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/020-006#anmeldung> Zugriff am 15.03.2026

Meine Frage an die LL-Autoren:
„And what about Pseudomonas?“

→ Mein Vorschlag:

Bei sehr schwerer Exazerbation und RF für Pseudomonas, oder
bei bekannter Besiedlung mit Pseudomonas → **PipTaz**

Ambulant erworbene Pneumonie

Wenn CAP – was dann?

CAP – entscheidende Fragen:

... für den ABS-Experten, für den Behandler
...und für den Patienten:

1) Welches Keimspektrum ist zu erwarten?

2) Wie schwer krank ist der Patient?

→ Hiernach Auswahl der antimikrobiellen Therapie!

Erregerspektrum CAP

Streptococcus pneumoniae

30-40 %

Haemophilus influenzae

ca. 10%

Mycoplasma pneumoniae

ca. 5-10%

Influenzavirus und andere Viren inkl. SARS-CoV-2

ca. 5-10%

Legionella spp.

ca. 3%

Chlamydophila pneumoniae

ca. 1%

EB (z.B. Klebsiella pneumoniae)

je nach Risiko

Pseudomonas aeruginosa

je nach Risiko

andere (z.B. S.aureus)

selten

Eine Pneumonie-
Therapie ohne
Pneumokokken-
Wirksamkeit ist wie...
...russisch Roulette!

→ **NIE** orales Cephalosporin

→ Nicht als Mono-Therapie:

- - Ciprofloxacin
- - Levofloxacin 1x 500 mg
- - Ceftazidim

Erregerspektrum CAP

Streptococcus pneumoniae

30-40 %

Haemophilus influenzae

ca. 10%

Mycoplasma pneumoniae

ca. 5-10%

Influenzavirus und andere Viren inkl. SARS-CoV-2

ca. 5-10% **je nach Saison**

Legionella spp.

ca. 3%

Chlamydophila pneumoniae

ca. 1%

EB (z.B. *Klebsiella pneumoniae*)

je nach Risiko

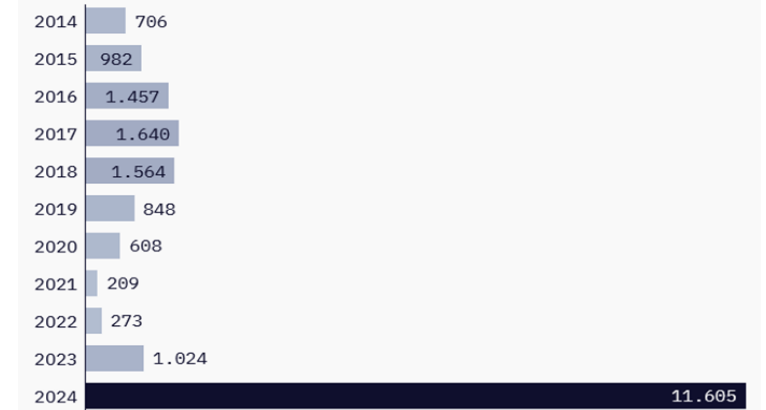
Pseudomonas aeruginosa

je nach Risiko

andere (z.B. *S.aureus*)

selten

Infektionen mit *Mycoplasma pneumoniae* der vergangenen zehn Jahre in Sachsen



Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt/
Landesuntersuchungsanstalt Sachsen

Aktuelles zu Mycoplasmen

THE LANCET
Infectious Diseases

[Submit Article](#) [Log in](#) [Register](#) 

ARTICLES · Volume 25, Issue 7, P801-812, July 2025

 [Download Full Issue](#)

Mycoplasma pneumoniae infection in adult inpatients during the 2023–24 outbreak in France (MYCADO): a national, retrospective, observational study

[Ariane Gavaud, MD^a](#) · [Matthieu Holub, MD^a](#) · [Antoine Asquier-Khati, MD^b](#) · [Prof Karine Faure, MD PhD^c](#) · [Sophie Leautez-Nainville, MD^d](#) · [Gwenael Le Moal, MD^e](#) · et al.

- Mycado-Trial zur Mycoplasma-Epidemie 2023/24 in Frankreich: Retrospektive Auswertung von 1300 in 76 Krankenhäusern hospitalisierte Patienten
- Mittleres Alter: 43 Jahre
- 12 % mit extrarespiratorischen Symptomen, inkl. Exanthem, AIHA, Meningoenzephalitis, Mykoarditis
- ICU-Aufnahme in 32 %, Tod in 2 %; RF für schlechtes Outcome: Hohe Symptomlast/viel Inflammation und extrarespir. Symptome, Adipositas, Leberzirrhose UND keine Mycoplasma-wirksame Therapie vor Aufnahme
- Interessant: Infiltratmorphologie lässt nicht auf Erreger schließen

Risiko für andere Erreger

Enterobakterien und S. aureus:

- Dysphagie/ Aspiration/ PEG
- Herzinsuffizienz
- Bettlägerigkeit

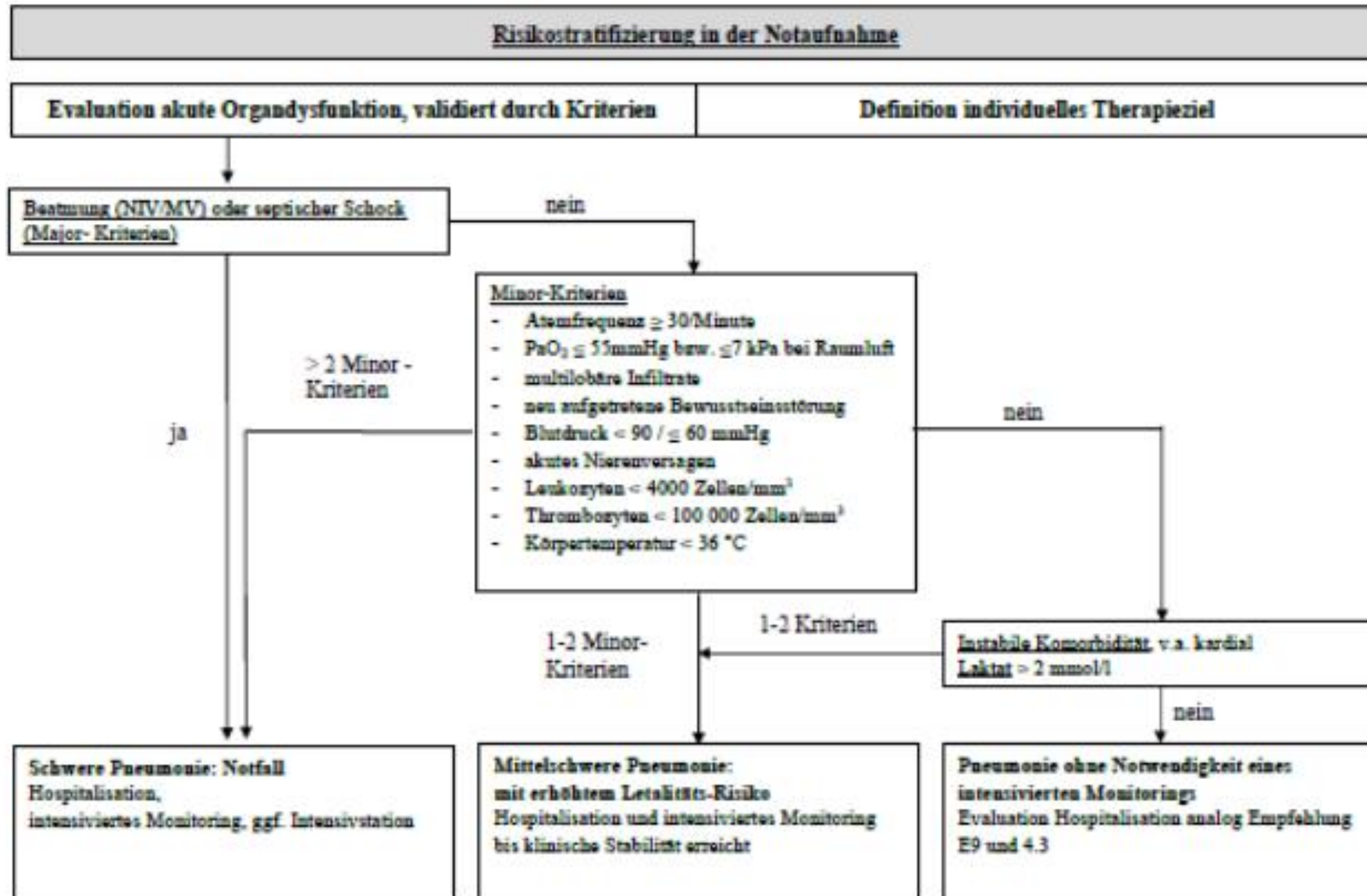
Pseudomonas:

- Fortgeschrittene COPD, Bronchiektasen, chronische Besiedlung

Multiresistente Erreger:

- Längere und häufige Krankenhausaufenthalte (v.a. ICU/BA); ggf. Dialyse, NHAP
- Antibiotikagaben („Lang und breit“)
- MRE-Besiedlung
- Vorbehandlung in MRE-Hochinzidenz-Land

Wie schwer krank ist der Patient?



► **Tab. 11** Empfehlungen zur initialen kalkulierten antimikrobiellen Therapie von Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie.

Schweregradklasse	Primärtherapie		Alternativtherapie
leichte Pneumonie ohne Komorbidität (orale Therapie)	Amoxicillin		Doxycyclin Azithromycin ¹ , Clarithromycin, Moxifloxacin, Levofloxacin
leichte Pneumonie mit definierter, stabiler Komorbidität (orale Therapie) chronische Herzinsuffizienz ZNS-Erkrankungen mit Schluckstörungen schwere COPD, Bronchiektasen Bettlägerigkeit, PEG	Amoxicillin-Clavulansäure		Moxifloxacin, Levofloxacin
mittelschwere Pneumonie (i. d. R. Sequenztherapie)	Amoxicillin-Clavulansäure Ampicillin/Sulbactam Cefuroxim Ceftriaxon Cefotaxim	jeweils +/- Makrolid ¹ für 3 Tage	Moxifloxacin, Levofloxacin
schwere Pneumonie (Beginn immer i. v., Sequenztherapie prinzipiell möglich)	Piperacillin/Tazobactam ² Ceftriaxon Cefotaxim	jeweils + Makrolid für 3 Tage ¹	Moxifloxacin, Levofloxacin (Monotherapie nicht bei septischem Schock)

¹ Bei älteren Patienten und solchen mit Interaktions-relevanter Ko-Medikation ist Azithromycin das Makrolid der Wahl.

² In der Schweiz auch üblich: Ampicillin/β-laktamaseinhibitor.

Ausgewählte Optionen der gezielten antimikrobiellen Therapie von Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie mit Erregernachweis (bzw. vorliegendem Antibiotogramm).		
Erreger	Substanz	Alternativen
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Amoxicillin p.o. Penicillin G (nur i.v.)	Cefuroxim, Ceftriaxon oder Cefotaxim Moxifloxacin
<i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA)	Flucloxacillin (nur i.v.)	Cefazolin, Clindamycin
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	Linezolid (nicht bei Bakteriämie!)	Vancomycin (Ziel-Talspiegel 15–20 µg/ml) (nur i.v.) Ggf. Clindamycin
<i>Legionella</i> spp.	Moxifloxacin oder Levofloxacin	Azithromycin oder Clarithromycin
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Doxycyclin	Azithromycin oder Clarithromycin Moxifloxacin oder Levofloxacin
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	Doxycyclin	Azithromycin oder Clarithromycin Moxifloxacin oder Levofloxacin
<i>Coxiella burnetii</i>	Doxycyclin	Moxifloxacin oder Levofloxacin
<i>Haemophilus influenzae</i>	Ampicillin oder Amoxicillin	Amoxicillin-Clavulansäure oder Ampicillin/Sulbactam (nur i.v.) Ceftriaxon oder Cefotaxim Moxifloxacin oder Levofloxacin
<i>Escherichia coli</i>	Ampicillin/Sulbactam (nur i.v.) oder Amoxicillin-Clavulansäure Levofloxacin oder Ciprofloxacin	Ceftriaxon oder Cefotaxim
<i>Escherichia coli</i> (ESBL)	Ertapenem Imipenem oder Meropenem	Levofloxacin oder Ciprofloxacin
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Levofloxacin oder Ciprofloxacin Ceftriaxon oder Cefotaxim	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> (ESBL)	Ertapenem Imipenem oder Meropenem	Levofloxacin oder Ciprofloxacin
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Piperacillin/Tazobactam Ceftazidim	Meropenem Ciprofloxacin

Pneumonie und Penicillinallergie – Vorschläge

Situation, nach gründlicher Anamnese	Vorschlag
Unverträglichkeit. Keine Penicillin-Allergie.	Penicillin geben! Substanzauswahl uneingeschränkt nach Leitlinie
Nicht-schwere Typ IV-Reaktion	Amb.: Azithromycin, Doxycyclin, bei mittelschwerer CAP oder RF für Enterobakterien: Moxifloxacin Stat.: Cefuroxim, Cefotaxim oder Ceftriaxon Bei hohem Ps.ae.-Risiko: Levofloxacin, Cefepim oder Carbapenem
Typ-I-Reaktion, andere schwere allerg. Reaktion, unklare Anamnese oder Allergie gegen anderes Betalaktam	Amb.: Azithromycin, Doxycyclin, bei mittelschwerer CAP oder RF für Enterobakterien: Moxifloxacin Stat.: Moxifloxacin Bei hohem Ps.ae.-Risiko: Levofloxacin Bei hohem Chinolon-NW-Risiko und nicht-lebensbedrohl. Allergie: Cefuroxim, Cefotaxim, Ceftriaxon, Cefepim oder Carbapenem unter Monitoring* Bei Sepsis: 3.Gen.Cephsporin oder Carbapenem unter Monitoring*

* mind. IMC, Antihistaminika, Steroid, Suprarenin parat

Immer: Vertragene Substanzen dokumentieren (**Delabeling**); Risiko-Aufklärung des Patientinnen, inkl. Dokumentation; bei unklarer Situation allergologische Vorstellung

The NEW ENGLAND

Clinical Infectious Diseases

MAJOR ARTICLE



J Crit Care 80 (2024) 154507

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Critical Care



Hyc Effic
Con
and
P.-F. D
B. Souv
C. Giaca
C. Que

Felix Bergi
and Anselr

¹Department c

(See th



THE LANCET
Respiratory Medicine

Efficacy
commu
random

Huzaifa A
Abia Shah
Natalie D

Hydi
pnei

Meta-Analysis

> Lancet Respir Med. 2025 Mar;13(3):221-233.

doi: 10.1016/S2213-2600(24)00405-3. Epub 2025 Jan 29.

Predicting benefit from adjuvant therapy with corticosteroids in community-acquired pneumonia:

- 1) NEJM-RCT aus F von 2023: 6,2 vs 11,9 % Tote an d 28
- 2) CID Metanalyse 2023: 6 vs 9 % Tote an d 30 (RR 0,67)
- 3) J Crit Care Metaanalyse 2024: RR 0,69 for Death for Hydrocortison in severe CAP (RR für ARDS 0.42, Shock 0.37)
- 4) Lancet APROCCHSS-subgroup-Analysis 2024: 39 vs 51 % Tote an d90 → Hauptnutzen von Hydrocortison im sept. Schock bei pneumogenem Schock
- 5) Lancet Review März 2025: Nutzen belegt für CAP mit CRP > 20 mg/dl vs. < 20

Schwere CAP und Hydrocortison

Tab. 7 Schema der adjuvanten Hydrokortison-Gabe bei Patienten mit schwerer ambulant erworbener Pneumonie und Hyperinflammation

Hydrocortison 200 mg über 4 Tage
Anschließend <i>Differenzierung je nach Ansprechen:</i>
– Bei Ansprechen 2 Tage 100 mg, 2 Tage 50 mg, dann absetzen (insgesamt 8 Tage Therapie)
– Bei Nicht-Ansprechen zusätzlich 3 Tage 200 mg, 4 Tage 100 mg, 3 Tage 50 mg, dann absetzen (insgesamt 14 Tage Therapie)
Bei schnellerem Ansprechen mit Verlegung von der Intensivstation (ITS) auf die Normalstation wird die Therapie bereits mit Verlegung beendet

Nur bei schwerer CAP mit schwerer respir. Insuffz. und Inflammation

CAVE: Influenza, (prä-COVID-Arbeit), Immunsuppression, Retention/Aspiration,...

Diagnosis and Management of Community-acquired Pneumonia
An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline

Barbara E. Jones, Julio A. Ramirez, Eyal Oren, Nilam J. Soni, Liam R. Sullivan, Marcos I. Restrepo, Daniel M. Musher, Brian L. Erstad, Chiagozie Pickens, Valerie M. Vaughn, Scott A. Helgeson, Kristina Crothers, Joshua P. Metlay, Britany Bissell, Bin Cao, James D. Chalmers, Charles S. Dela Cruz, Inessa Gendlina, Leila S. Hojat, Maryrose Laguio-Vila, Stephen Y. Liang, Grant W. Waterer, Marilyn Paine, Conall Hawkins, and Kevin Wilson; on behalf of the American Thoracic Society Assembly on Pulmonary Infections and Tuberculosis

THIS OFFICIAL CLINICAL PRACTICE GUIDELINE OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY WAS APPROVED MAY 2025

Pro-Steroid bei sCAP, v.a. bei schnellem Einsatz, schwerer Oxygenierungsstörung und viel Inflammation; nicht bei Influenza, unkontrolliertem Diabetes und GI-Blutung

2024 Focused Update: Guidelines on Use of Corticosteroids in Sepsis, Acute Respiratory Distress Syndrome, and Community-Acquired Pneumonia

By the Society of Critical Care Medicine
Chaudhuri D et al; DOI:
10.109/CCM.0000000000006173

TABLE 4.
Corticosteroid Dosing Regimens

Disease State	Common Corticosteroid Regimens
Septic shock	Hydrocortisone 200 mg IV per day (continuous infusion or divided every 6 hr) with or without fludrocortisone 50 µg enteral daily for 7 d or until ICU discharge ^a
ARDS	Early ARDS (within 24 hr) Dexamethasone 20 mg IV daily for 5 d, then 10 mg IV daily for 5 d until extubation (64) Early ARDS (within 72 hr) (65) Methylprednisolone 1 mg/kg IV bolus, then • Days 1–14: 1 mg/kg/d continuous infusion • Days 15–21: 0.5 mg/kg/d • Days 22–25: 0.25 mg/kg/d • Days 26–28: 0.125 mg/kg/d • If extubated between days 1 and 15 then advance to day 15 of regimen Unresolving ARDS (7–21 d) (26) Methylprednisolone 2 mg/kg IV bolus, then • Days 1–14: 2 mg/kg/d divided every 6 hr • Days 15–21: 1 mg/kg/d • Days 22–28: 0.5 mg/kg/d • Days 29–30: 0.25 mg/kg/d • Days 31–32: 0.125 mg/kg/d • If extubated before day 14, then advance to day 15 of regimen drug therapy
Severe community-acquired bacterial pneumonia	Hydrocortisone 200 mg IV once, then 10 mg/hr IV infusion for 7 d (14, 66) Hydrocortisone 200 mg IV daily (for 4 or 8 d based on clinical improvement), then taper (for a total duration of 8 or 14 d duration) (67) • Hydrocortisone discontinued on ICU discharge Methylprednisolone 0.5 mg/kg IV every 12 hr for 7 d (within 36 hr of hospital admission, C-reactive protein >150 mg/L) (46) Methylprednisolone 40 mg IV bolus, then • Days 1–7: 40 mg/d • Days 8–14: 20 mg/d • Days 15–17: 12 mg/d • Days 18–20: 4 mg/d • Administered via continuous infusion in ICU, then changed two divided bid, via IV or enteral, after ICU discharge (68)

Extrem wichtig: Diagnostik CAP

- **Schweregradeinschätzung** (CRB-65-/ATS-Score, SO₂, instab. Komorbidität, Laktat)
- Röntgen-Thorax/ PleuraSono (CT)
- Urin-Antigen-POCTs
- Sputum (frisch und gut!)
- Ggf. Mykoplasma-IgM, ggf. bakterielle Multiplex-PCR
- In der Saison: Influenza, SARS-CoV-2, RSV, ggf. weitere Viren
- 2 Paar Blutkulturen!
- CRP od. PCT, BB, Leber/Nierenwerte, BZ, ggf. NT-BNP/ Troponin

**Ohne gute Mibi keine gute
Therapie und keine Deeskalation!**

Bei Therapieversagen: CT-Thorax, Bronchoskopie/BAL, (Biopsie)

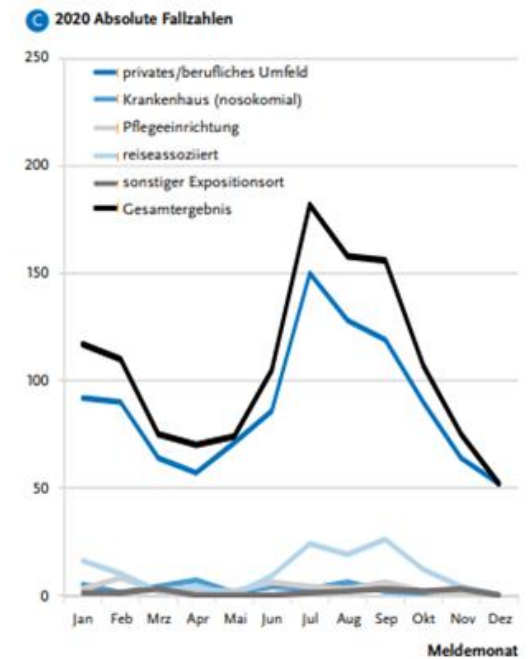
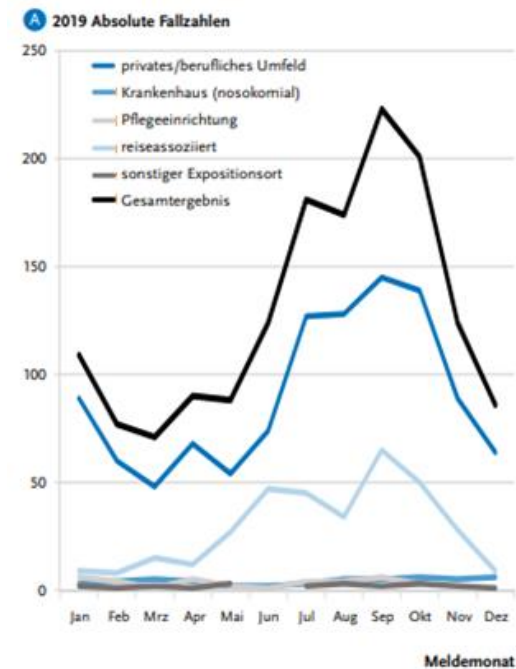
Legionellenerkrankungen Europa

ca. 80 % L. pneumophila Serogruppe 1

ca. 10 % L. pneumophila non-SG1

ca. 10 % andere Legionellen

Quelle: S. Jarraud (ESGLI), ECCMID 2022



Aktuelles zu PCT

JOURNAL ARTICLE CORRECTED PROOF

Impact of Procalcitonin Testing on Antibiotic Use in Patients Hospitalized With Community-Acquired Pneumonia: A Multi-Hospital Cohort Study [Get access >](#)

Abhishek Deshpande ✉, Rebecca Schulte, Ramara E Walker, Andrea M Pallotta, Ming Wang, Sameer S Kadri, Sarah Haessler, Michael Klompas, Peter K Lindenauer, Michael B Rothberg

Clinical Infectious Diseases, ciag165, <https://doi.org/10.1093/cid/ciag165>

Published: 15 April 2026 **Article history** ▼

- Retrospektive Analyse an > 17tsd US-Patienten mit hospitalisierter nicht-ICU CAP:
- Kein Mortalitätsunterschied
- Gering reduzierte Antibiotikadauer von 0,3 bzw. 0,5 Tagen bei Patienten bei denen PCT eingesetzt wurde bzw. bei denen deren Wert < 0,1 lag

Aktuelles zu molekularer Diagnostik

de Albuquerque Pessoa dos Santos *et al. Critical Care* (2025) 29:379
<https://doi.org/10.1186/s13054-025-05623-0>

Critical Care

RESEARCH

Open Access



Impact of syndromic molecular diagnostics on antimicrobial adequacy and time to therapy in critically ill patients with pneumonia: a systematic review and meta-analysis of randomized trials

- Metaanalyse über 5 RCT mit knapp 2500 Pat. zu PCR-basierter vs Standarddiagnostik bei schwerer Pneumonie auf ICU
- Signifikant schneller und höhere initiale Rate von korrekter Antibiotikatherapie, aber kein Unterschied in der Mortalität

Aktuelles zur Viruspneumonie

Clinical Infectious Diseases
VIEWPOINTS



Infectious Diseases Society of America (IDSA) Position
Statement: Why IDSA Did Not Endorse the Community-
Acquired Pneumonia Guidelines 2025 Update

Michael Klompas,^{1,2,*} Majdi Al-Hasan,^{3,4,*} Mayar Al Mohajer,^{5,6} Robert Colgrove,^{7,8,*} Shira Doron,^{9,*} Thomas File,^{10,11,*} Natasha N. Pettit,^{12,*}
Michael Pulia,^{13,*} and Sharon Weissman^{14,*}

VS.

Diagnosis and Management of Community-acquired Pneumonia
An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline

Barbara E. Jones, Julio A. Ramirez, Eyal Oren, Nilam J. Soni, Liam R. Sullivan, Marcos I. Restrepo,
Daniel M. Musher, Brian L. Erstad, Chiagozie Pickens, Valerie M. Vaughn, Scott A. Helgeson, Kristina Crothers,
Joshua P. Metlay, Britany Bissell, Bin Cao, James D. Chalmers, Charles S. Dela Cruz, Inessa Gendlina,
Leila S. Hojat, Maryrose Laguio-Vila, Stephen Y. Liang, Grant W. Waterer, Marilyn Paine, Conall Hawkins, and
Kevin Wilson; on behalf of the American Thoracic Society Assembly on Pulmonary Infections and Tuberculosis

THIS OFFICIAL CLINICAL PRACTICE GUIDELINE OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY WAS APPROVED MAY 2025

Konsens: 1) Schwere Pneumonie mit Virus-Nachweis: AMT
2) amb. behandelte Virus-Pneumonie ohne Komorbiditäten: Keine AMT.

Für andere Situationen Diskonsens: IDSA eher gegen und ATS für AMT

Entscheidungskriterien für eine AMT bei CAP mit Virusnachweis:

- Schwere, viele u./o. unkontrollierte Komorbiditäten
- Lange Symptombdauer bzw. “double sickening“
- Purulentes Sputum
- Hohe und/oder steigende Inflammationswerte
- Konsolidierende oder gar einschmelzende Infiltrate

Persönlicher Vorschlag für D:

- 1) Wie (noch?) von CAP-Leitlinie empfohlen: Bei hospitalisierter CAP mit Influenza in der Regel AMT!
- 2) Andere Viren: Kriterien anwenden

Therapiedauer

oder:

Wie lange ist genug und wie lange ist zu kurz?

Duration of Antibiotic Treatment in Community-Acquired Pneumonia

A Multicenter Randomized Clinical Trial

Ane Uranga, MD; Pedro P. España, MD; Amaia Bilbao, MSc, PhD; Jose María Quintana, MD, PhD; Ignacio Arriaga, MD; Maider Intxausti, MD; Jose Luis Lobo, MD, PhD; Laura Tomás, MD; Jesus Camino, MD; Juan Nuñez, MD; Alberto Capelastegui, MD, PhD

INTERVENTIONS Patients were randomized at day 5 to an intervention or control group. Those in the intervention group were treated with antibiotics for a minimum of 5 days, and the antibiotic treatment was stopped at this point if their body temperature was 37.8°C or less for 48 hours and they had no more than 1 CAP-associated sign of clinical instability. Duration of antibiotic treatment in the control group was determined by physicians.

Table 3. Clinical Success Rates at Days 10 and 30 Among Different Severity Groups Defined by PSI Class^a

	No. (%) of Participants		
PSI Class	Control Group	Intervention Group	P Value
Clinical Success at Day 10			
PSI classes I-III			
Intent to treat	41/86 (47.7)	58/101 (57.4)	.18
Per protocol	39/80 (48.8)	58/94 (61.7)	.09
PSI classes IV-V			
Intent to treat	30/60 (50)	32/59 (54.2)	.64
Per protocol	28/53 (52.8)	28/50 (56)	.75
Clinical Success at Day 30			
PSI classes I-III			
Intent to treat	83/88 (94.3)	93/102 (91.2)	.41
Per protocol	80/82 (97.6)	89/95 (93.7)	.29
PSI classes IV-V			
Intent to treat	49/61 (80.3)	54/58 (93.1)	.04
Per protocol	46/54 (85.2)	47/49 (95.9)	.10

Discontinuing β -lactam treatment after 3 days for patients with community-acquired pneumonia in non-critical care wards (PTC): a double-blind, randomised, placebo-controlled, non-inferiority trial

Aurélien Dinh, Jacques Ropers, Clara Duran, Benjamin Davido, Laurène Deconinck, Morgan Matt, Olivia Senard, Aurore Lagrange, Sabrina Makhloufi, Guillaume Mellon, Victoire de Lastours, Frédérique Bouchand, Emmanuel Mathieu, Jean-Emmanuel Kahn, Elisabeth Rouveix, Julie Grenet, Jennifer Dumoulin, Thierry Chinot, Marion Pépin, Véronique Delcey, Sylvain Diamantis, Daniel Benhamou, Virginie Vitrat, Marie-Christine Dombret, Bertrand Renaud, Christian Perronne, Yann-Erick Claessens, José Labarère, Jean-Pierre Bedos, Philippe Aegerter, Anne-Claude Crémieux, for the Pneumonia Short Treatment (PTC) Study Group

Lancet 2021; 397: 1195–203

Implications of all the available evidence
We provide clear evidence from a double-blind, randomised, placebo-controlled, non-inferiority trial that we can safely discontinue β -lactam treatment after 3 days if the patient meets clinical stability criteria.

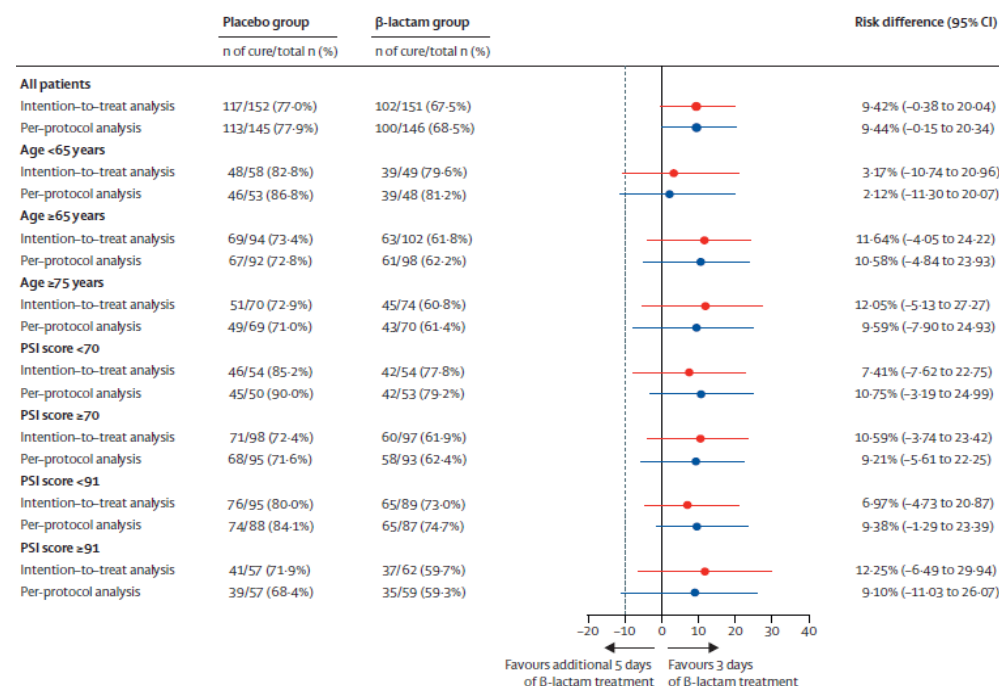


Figure 2: Primary outcome of cure at day 15, in the intention-to-treat and per-protocol population, and post-hoc subgroup analyses

Therapiedauer

E40 Bei der leichten bis mittelschweren Pneumonie soll die Dauer der antimikrobiellen Therapie 5 Tage betragen. Kürzere Therapien sind möglich bei rascher klinischer Stabilisierung. Vor Therapieende soll eine klinische Stabilisierung für mindestens 2 Tage erfolgt sein. Starke Empfehlung, Evidenz A.

E41 Bei schwerer Pneumonie soll die Dauer der Therapie 7 Tage betragen. Es sollte ebenfalls eine klinische Stabilisierung für mindestens 2 Tage erfolgt sein, bevor die antimikrobielle Therapie beendet wird. Starke Empfehlung, Evidenz A.

E44 Eine PCT-gesteuerte Strategie zur Bestimmung der Therapiedauer im individuellen Fall kann eingesetzt werden. Schwache Empfehlung, Evidenz A.

Update Leitlinie Ambulant erworbene
Pneumonie 2021

Diagnosis and Management of Community-acquired Pneumonia An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline

Barbara E. Jones, Julio A. Ramirez, Eyal Oren, Nilam J. Soni, Liam R. Sullivan, Marcos I. Restrepo, Daniel M. Musher, Brian L. Erstad, Chiagozie Pickens, Valerie M. Vaughn, Scott A. Helgeson, Kristina Crothers, Joshua P. Metlay, Britany Bissell, Bin Cao, James D. Chalmers, Charles S. Dela Cruz, Inessa Gendlina, Leila S. Hojat, Maryrose Laguio-Vila, Stephen Y. Liang, Grant W. Waterer, Marilyn Paine, Conall Hawkins, and Kevin Wilson; on behalf of the American Thoracic Society Assembly on Pulmonary Infections and Tuberculosis

THIS OFFICIAL CLINICAL PRACTICE GUIDELINE OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY WAS APPROVED MAY 2025

ATS:

- Nicht-schwere CAP: bei klin. Stabilität < 5 d rather than $\geq$ 5 d
- Schwere CAP: $\geq$ 5 d

Gründe für längere AMT

1. S. aureus mit Bakteriämie, ggf. Ps.aeruginosa/ Legionella
2. Einschmelzung/ Lungenabszess !
3. Verzögertes Therapieansprechen
4. Wirtsfaktoren

Ein Fall – weiterer Verlauf

Wiedervorstellung bei CAP; vor 2 Tagen entlassen, nach gut 3 Tagen i.v. + 2 Tagen p.o. Therapie

Linksthorakale Schmerzen, anhaltende Dyspnoe und subfebrile Temperaturen

Temp. 38,2 °C, pSO₂ 96 % unter Raumluft, AF 24/min; RR, HF, BGA blande

CRP: 9,8 mg/dl; Leukozyten: 39.000/μl; sonst blande

Was ist Ihre Verdachtsdiagnose?

1. Myokardinfarkt als Komplikation der CAP
2. Lungenarterienembolie
3. Kryptogen organisierende Pneumonie
4. Pleuraempyem
5. Zu erwartende langsame Erholung nach CAP mit Rest-Symptomatik

Röntgen, Sono und Labor



Nächster Tag: CRP: 22 mg/dl

Pleuraempyem



Verlauf:

Noch am Aufnahmetag Thorakoskopie mit Empyem-Debridement; Drainageanlage und Spülung

Beendigung der AMT am 3. Tag post-OP
CRP-Abfall binnen 5 Tagen auf 1,8 mg/dl

„Fokus! Fokus! Fokus!“ =

- besseres Outcome und
- weniger Antibiotika

Klassische Ursachen für Therapieversagen

- **Pleuraempyem/ Abszedierung**
- **AMT** nicht ordnungsgemäß ausgewählt, dosiert oder appliziert
- **Resistente/ seltene** Erreger (Risikoanamnese) oder Superinfektion
- **Poststenotische** Pneumonie, **Dysphagie/** rezidivierende Aspirationen
- (Unerkannte) **Immunsuppression** (CVID, hämatolog. Erkrankung, „frailty“,...)
- **Anderer** Infektionsfokus (katheterassoz. Infektion, C.diff, HWI...)
- **Nicht-infektiöse** Genese (kardial, autoimmunologisch, ILD, HP, maligne, LAE,...)
 - **kardiale** Komplikation in ca. ¼ der CAP-Patienten

Was (nicht) tun bei Therapieversagen?

- Niemals kopflos nach 2 Tagen ohne Besserung oder fehlendem CRP-Abfall nach 3 Tagen das nächste Antibiotikum anordnen!
- Immer nach genannten Ursachen fahnden! → v.a. nach Empyem
- CT-Thorax!
- Immer mikrobiologische Diagnostik vor Eskalation der AMT! (BK, Sputum, niederschwellig Bronchoskopie!, ggf. PE)
- Pneumologische/ infektiologische Unterstützung

Die Therapie versagt – 2 Situationen - 2 Wege

Entweder:

**Klinische Verschlechterung ODER
klinische Instabilität**

(Sepsiszeichen, Laktat > 2 mmol/l, schwere Insuffizienz
des infizierten Organs, Intensiv-/ IMC-Pflichtigkeit etc.)



Akut-Diagnostik (binnen 1-3 h)

Mikrobiologie: Blutkulturen, möglichst Proben vom
Infektionsfokus

Bildgebung: Sono, Rö, ggf. CT, ggf. Echo



Empirische Eskalation der Antibiotika (binnen 1-3 h)

Gemäß Fokus, Krankheitsschwere und MRE-Risiko



Ausführliche Diagnostik

Mikrobiologie: ggf. Serologie, seltene Erreger
Apparative Diagnostik: CT/MRT, ggf. TEE, ggf.
Endoskopie, Biopsie
Diagnostik auf Immunsuppression, nicht-
infektiologische Ätiologien etc.



**Möglichst gezielte (De)eskalation der Antibiotikatherapie
Bei nicht-infektiöser Genese Antibiotikum beenden**

Oder:

Klinische Stabilität und keine Verschlechterung



Akut-Diagnostik (binnen 1-3 h)

Mikrobiologie: Blutkulturen, möglichst Proben vom
Infektionsfokus

Bildgebung: Sono, Rö, ggf. CT, ggf. Echo



Zunächst keine empirische Eskalation der Antibiotika

Aber Dosis und Auswahl gem. Hausstandard prüfen



Ausführliche Diagnostik

Mikrobiologie: ggf. Serologie, seltene Erreger
Apparative Diagnostik: CT/MRT, ggf. TEE, ggf.
Endoskopie, Biopsie
Diagnostik auf Immunsuppression, nicht-
infektiologische Ätiologien etc.



**Möglichst gezielte (De)eskalation der Antibiotikatherapie
Bei nicht-infektiöser Genese Antibiotikum beenden**

Sinnvolle empirische Eskalation-Strategien

...im Falle von echtem Therapieversagen/ progredienter Pneumonie:

CAP: Legionellen, Mykoplasmen, Enterobakterien, Pseudomonas → Makrolid dazu, Moxi-/ Levofloxacin u./o. Piperacillin/Tazobactam, (Meropenem nur bei echten RF + Instabilität/ Sepsis)

HAP: MRGN, Pseudomonas → Piperacillin/Tazobactam, Cefepim, Meropenem

VAP: MRGN, Pseudomonas, bei RF Aspergillus → Meropenem, ggf. + Ciprofloxacin od. Fosfomycin od. Tobramycin; selten + Voriconazol

Ende - 1. Teil



Zentrum für Infektiologie



Thoraxzentrum Ruhrgebiet

Zentrum für Pneumologie & Thoraxchirurgie



Diskussion !

Nosokomiale und beatmungsassoziierte Pneumonie

Nicht-antibiotisches Management der HAP/VAP

- Optimale Mibi-Diagnostik
- Optimierung der Sekretd Clearance (Physio, Geräte, Inhalationen)
- Patienten mobil halten → früh ins Sitzen bringen
- VAP-prevention-Bundle (subglott. Absaugung/ geschlossenes BA-System mit regelm. Wechsel, ggf. oropharyngeale Dekontam. etc.)
- Strukturiertes Weaning mit wenig Sedierung
- Ernährung, Flüssigkeitsbilanzierung, GI-Funktion, HB etc. optimieren

Sinn: AMT einsparen und Prognose verbessern!

Definition und Diagnostik HAP/ VAP

Definition HAP/ VAP

Deutsche S-3-Leitlinie zur HAP von 2017:

Die „**Verdachtsdiagnose** einer HAP (...) soll gestellt werden bei neuem, persistierendem oder progredientem Infiltrat in Kombination mit zwei von drei weiteren Kriterien: Leukozyten > 10.000 oder $< 4.000/\mu\text{l}$, Fieber $> 38.3^{\circ}\text{C}$, purulentes Sekret“.

Nosokomiale Pneumonie

Klinische Diagnose-Kriterien und ihre Limitationen

Kriterium	Störfaktor
Neu aufgetretenes (und persistierendes) Infiltrat in der Röntgen-Thoraxaufnahme	Limitationen der Liegendaufnahme Breite Differentialdiagnose einer Verschattung bei beatmeten Patienten (Stauung, Atelektase, DAA, ILD, TRALI,...) Der Zusatz „persistierend“ impliziert, dass ein Infiltrat immer nur im Verlauf gesichert werden kann
Fieber $\geq 38,3$ Grad C (oder Hypothermie < 36 Grad)	Breite Differentialdiagnose bei Intensivpatienten Nicht alle Patienten mit Pneumonie entwickeln Fieber (vor allem nicht unter Nierensatztherapie)
Purulentes Tracheobronchialsekret	Häufig bei - Tracheobronchitis - Patienten mit COPD und/oder Bronchiektasen - Patienten unter Langzeitbeatmung
Leukozytose $\geq 12000/\mu\text{L}$ (oder Leukopenie $< 4000/\mu\text{L}$)	Breite Differentialdiagnose bei Intensivpatienten Kriterium mit dem geringsten diagnostischen Wert

Nosokomiale Pneumonie

Diagnostische Kriterien

Diagnose Pneumonie	Histologie / Röntgen	Quant.Kultur (BALF* oder TBAS**)
I sicher	Histologie positiv	$\geq 10^4$ (10^5) KBE/mL
II wahrscheinlich	eindeutiges Infiltrat	$\geq 10^4$ (10^5) KBE/mL
III möglich	eindeutiges Infiltrat	$\geq 10^2$, $< 10^4$ (10^5) KBE/mL
IV fraglich	fragliches Infiltrat	jedwedes Ergebnis
V ausgeschlossen	Infiltrat nicht persistierend	negativ
VI unklar	eindeutiges Infiltrat	negativ

* BALF = bronchoalveoläre Lavageflüssigkeit (Grenzwert 10^4 KBE/mL)

** TBAS = tracheobronchiales Aspirat (Grenzwert 10^5 KBE/mL)

Zur Verifizierung der Diagnose: **Reevaluation** nach 2-3 Tagen **essentiell**: AMT ggf. beenden !

Diagnostik HAP

- **Schweregradeinschätzung:** SO₂/BGA; (q)SOFA/ Laktat

Sonst:

- „Der Einsatz von Biomarkern zur Diagnose der HAP ist nicht zu empfehlen“ (S-3-Leitlinie); CRP/PCT als Sepsis-/Verlaufs-Marker
- Röntgen-Thorax/ PleuraSono/ **CT**
- Sputum/ **BS/ BAL**
- In der Saison: **Influenza, SARS-CoV2-PCR**
- 2-3 Paar Blutkulturen!

Unklares Röntgen? Immer CT?

Wang et al. *Critical Care* (2016) 20:320
DOI 10.1186/s13054-016-1487-y

Critical Care

REVIEW

Open Access

Lung ultrasound: a promising tool to monitor ventilator-associated pneumonia in critically ill patients



Guyi Wang¹, Xiaoying Ji^{2*}, Yongshan Xu² and Xudong Xiang³

Therapie der HAP

Nosokomiale Pneumonie

Diagnostische Kriterien

Diagnose Pneumonie	Histologie / Röntgen	Quant.Kultur (BALF* oder TBAS**)
I sicher	Histologie positiv	$\geq 10^4$ (10^5) KBE/mL
II wahrscheinlich	eindeutiges Infiltrat	$\geq 10^4$ (10^5) KBE/mL
III möglich	eindeutiges Infiltrat	$\geq 10^2$, $< 10^4$ (10^5) KBE/mL
IV fraglich	fragliches Infiltrat	jedwedes Ergebnis
V ausgeschlossen	Infiltrat nicht persistierend	negativ
VI unklar	eindeutiges Infiltrat	negativ

* BALF = bronchoalveoläre Lavageflüssigkeit (Grenzwert 10^4 KBE/mL)

** TBAS = tracheobronchiales Aspirat (Grenzwert 10^5 KBE/mL)

Therapieführung nach Befunden

Klinische Konstellation	Strategie	Rationale
Klinischer Verdacht auf VAP	Quantitative Kulturen TBAS Kalkulierte Therapie	Vorgehen evident
Reevaluation nach 48-72 h; sechs klinische Konstellationen:		
VAP sicher oder wahrscheinlich (I oder II)	Fortführung der Therapie Adjustierung nach Kulturen	Vorgehen evident
VAP möglich, Kulturergebnisse nicht signifikant (III); <i>keine akute Organdysfunktion</i>	Individuelle Abwägung	Vorgehen nicht gesichert; <u>Therapie eher fortführen</u> , ggf. verkürzen
VAP fraglich, Jedwede Kulturergebnisse (IV); <i>keine akute Organdysfunktion</i>	Individuelle Abwägung	Vorgehen nicht gesichert <u>Therapie eher absetzen</u> , ggf. verkürzen Reduktion des Selektionsdrucks und der Exzess-Letalität durch Übertherapie
VAP ausgeschlossen (V); <i>Keine akute Organdysfunktion</i>	Beendigung der Therapie	Vorgehen evident
VAP unklar (VI); <i>keine akute Organdysfunktion</i>	Zweite kalku Steroidkurs c Biopsie (Kryo Beendigung	Stets Reevaluation an Tag 3: - Bildgebung - Klinik und Laborchemie - Mibi-Ergebnisse → Therapie absetzen/ deeskalieren/ eskalieren
Alternative Infektionsquelle oder <i>Akute Organdysfunktion / septischer Schock</i>	Fortsetzen b	

Look at your Patient:

Tabelle 14. Therapierelevante Risikofaktoren für multiresistente Infektionserreger bei der H/

Antimikrobielle Therapie (>24h) in den letzten 30 Tagen
Hospitalisierung ≥ 5 Tage vor Krankheitsbeginn
Kolonisation durch gramnegative MRE oder MRSA *
Septischer Schock
ARDS
Hämodialyse
Medizinische Versorgung in einem Hochprävalenzland für gramnegative MRE und MRSA innerhalb der letzten 12 Monate
Zusätzliche Risikofaktoren für <i>P. aeruginosa</i>
Strukturelle Lungenerkrankung (fortgeschrittene COPD, Bronchiektasen)
Bekannte Kolonisation durch <i>P. aeruginosa</i>

Therapieauswahl

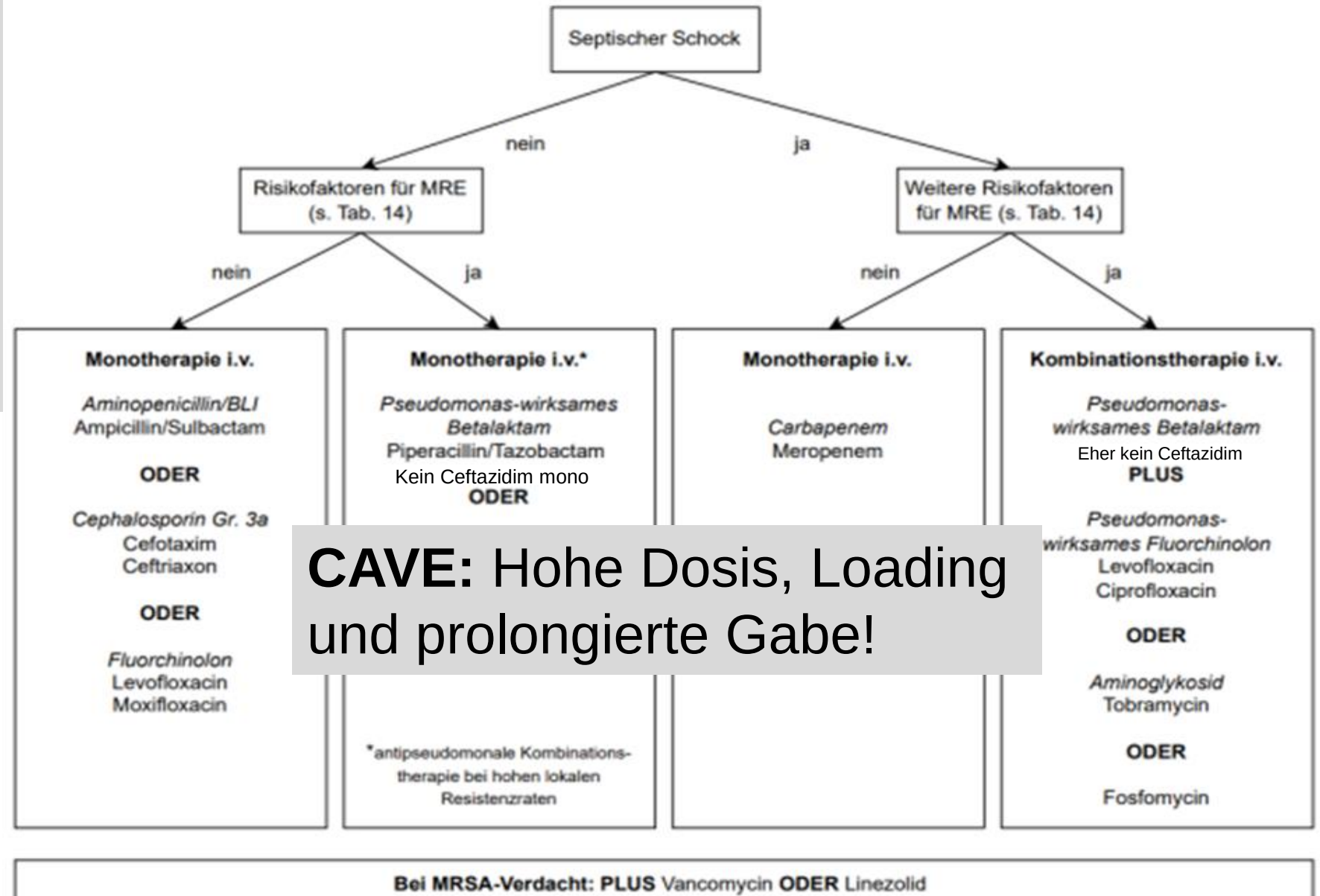
→ Look at your Patient!

→ And: Look at your Hospital!

S3-Leitlinie zur HAP: „Das Erregerspektrum und die Resistenzsituation der jeweiligen Station/Einrichtung soll in Abständen von 6-12 Monaten erhoben und dargestellt sowie diese Daten für Entscheidungen zur kalkulierten Antibiotikatherapie herangezogen werden.“

Was ich für die empirische Therapie wissen muss:

- Resistenzlage in Region und Klinik
- MRE-Risiko des Patienten
- Krankheitsschwere



CAVE: Hohe Dosis, Loading und prolongierte Gabe!

→ Deeskalation auf Mono-Therapie **nach Resistogramm oder empirisch** nach z. B. 3 Tagen



Contents lists available at ScienceDirect

Clinical Microbiology and Infection

journal homepage: www.clinicalmicrobiologyandinfection.com

Systematic review

39 RCT bei Patienten mit non-VA-HAP

Table 3

Summary of relative and absolute effects and classification of antibiotic regimens compared with the reference (all cephalosporins)

Intervention vs. cephalosporins	RR (95% CI)	RD (95% CI)	Treatment failure			All-cause mortality				
			145 per 1000	25 per 1000		150 per 1000	10 per 1000			
Baseline risk ^a										
Small important difference ^b										
Intervention vs. cephalosporins	RR (95% CI)	RD (95% CI)	Certainty of evidence	Classification	Narrative summary	RR (95% CI)	RD (95% CI)	Certainty of evidence	Classification	Narrative summary
Penicillin + Aminoglycoside	2.78 (1.38, 5.60)	258 (55, 667)	Low	Among the least effective	May be inferior to cephalosporins and some alternatives	1.5 (0.47, 4.78)	75 (–80, 567)	Very low	NA ^c	NA
Piperacillin–tazobactam	0.65 (0.42, 1.01)	–51 (–84, 1)	Low	Among the most effective	May be superior to cephalosporins and some alternatives	0.95 (0.31, 2.88)	–8 (–104, 282)	Very low	NA ^c	NA
Imipenem + Netilmicin	0.71 (0.29, 1.75)	–42 (–103, 109)	Very low	NA ^c	NA	—	—	—	—	—
Carbapenems	0.77 (0.53, 1.11)	–33 (–68, 16)	Low	Among the most effective	May be superior to cephalosporins and some alternatives	0.65 (0.26, 1.68)	–53 (–111, 102)	Very low	NA ^c	NA
Cephalosporin + Aminoglycoside	0.97 (0.62, 1.53)	–4 (–55, 77)	Very low	NA ^c	NA	—	—	—	—	—
Ceftazidime + Pefloxacin	1.89 (0.76, 4.66)	129 (–35, 531)	Very low	NA ^c	NA	—	—	—	—	—
Ceftriaxone + Clindamycin	0.18 (0.02, 1.55)	–119 (–142, 80)	Very low	NA ^c	NA	—	—	—	—	—
Ceftazidime + Linezolid	1.02 (0.6, 1.74)	3 (–58, 107)	Very low	NA ^c	NA	1.07 (0.75, 1.54)	11 (–38, 81)	Low	Intermediate effectiveness	May not be convincingly different than cephalosporins
Fluoroquinolones	0.85 (0.56, 1.28)	–22 (–64, 41)	Very low	NA ^c	NA	0.77 (0.33, 1.82)	–35 (–101, 123)	Very low	NA ^c	NA
Aztreonam + Clindamycin	0.53 (0.12, 2.33)	–68 (–128, 193)	Very low	NA ^c	NA	0.32 (0.03, 3.54)	–102 (–146, 381)	Very low	NA ^c	NA
Cephalosporin + Aztreonam	0.64 (0.2, 2.1)	–52 (–116, 160)	Very low	NA ^c	NA	1.6 (0.62, 4.1)	90 (–57, 465)	Very low	NA ^c	NA
Tigecycline	0.81 (0.42, 1.55)	–28 (–84, 80)	Very low	NA ^c	NA	0.64 (0.23, 1.79)	–54 (–116, 119)	Very low	NA ^c	NA

NA, not applicable; RD, risk difference.

^a The baseline risks was derived from the median of risk of event across the arms that randomized patients to cephalosporins.^b We chose $\pm 2.5\%$ (± 25 events per 1000 participants) and $\pm 1\%$ (± 10 events per 1000 participants) as small important difference thresholds for treatment failure and all-cause mortality, respectively. We decided on these thresholds based on a consensus among the team members.^c Not applicable; antibiotics for which there was very low certainty evidence when compared to cephalosporins, were not classified.

Nosokomiale Pneumonie

Wie lange behandeln ?

Kombinationstherapie so bald wie möglich
auf wirksame Monotherapie deeskalieren (**auch empirisch nach 3 d**)

Standard-Therapiedauer: 7(-8) Tage

In Einzelfällen kürzer (z. B. 5 d) oder länger (z. B. 10 d)

Individualised, short-course antibiotic treatment versus usual long-course treatment for ventilator-associated pneumonia (REGARD-VAP): a multicentre, individually randomised, open-label, non-inferiority trial



Yin Mo, Suchart Booraphun, Andrew Yunkai Li, Pornanan Domthong, Gyan Kayastha, Yie Hui Lau, Ploenchan Chetchotisakd, Direk Limmathurotsakul, Paul Anantharajah Tambyah, Ben S Cooper, on behalf of the REGARD-VAP investigators



Summary

Background Ventilator-associated pneumonia (VAP) is associated with increased mortality, prolonged hospitalisation, excessive antibiotic use and, consequently, increased antimicrobial resistance. In this phase 4, randomised trial, we aimed to establish whether a pragmatic, individualised, short-course antibiotic treatment strategy for VAP was non-inferior to usual care.

Lancet Respir Med 2024;
12: 399–408

Published Online
January 22, 2024
[https://doi.org/10.1016/
S2213-2600\(23\)00418-6](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(23)00418-6)

- >400 Pat aus Thailand, Nepal, Singapore mit VAP
- Nach klin. Besserung Randomisierung in 6 (5-7) vs. 14 (10-21)d
- Tod oder Recurrence nach 60 d knapp über 40 % in beiden Gruppen.
- AB-NW 38 vs 8%

Exkurs TDM

Beta-Lactam Antibiotic Therapeutic Drug Monitoring in Critically Ill Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis

CID 2022;75; 1848-60

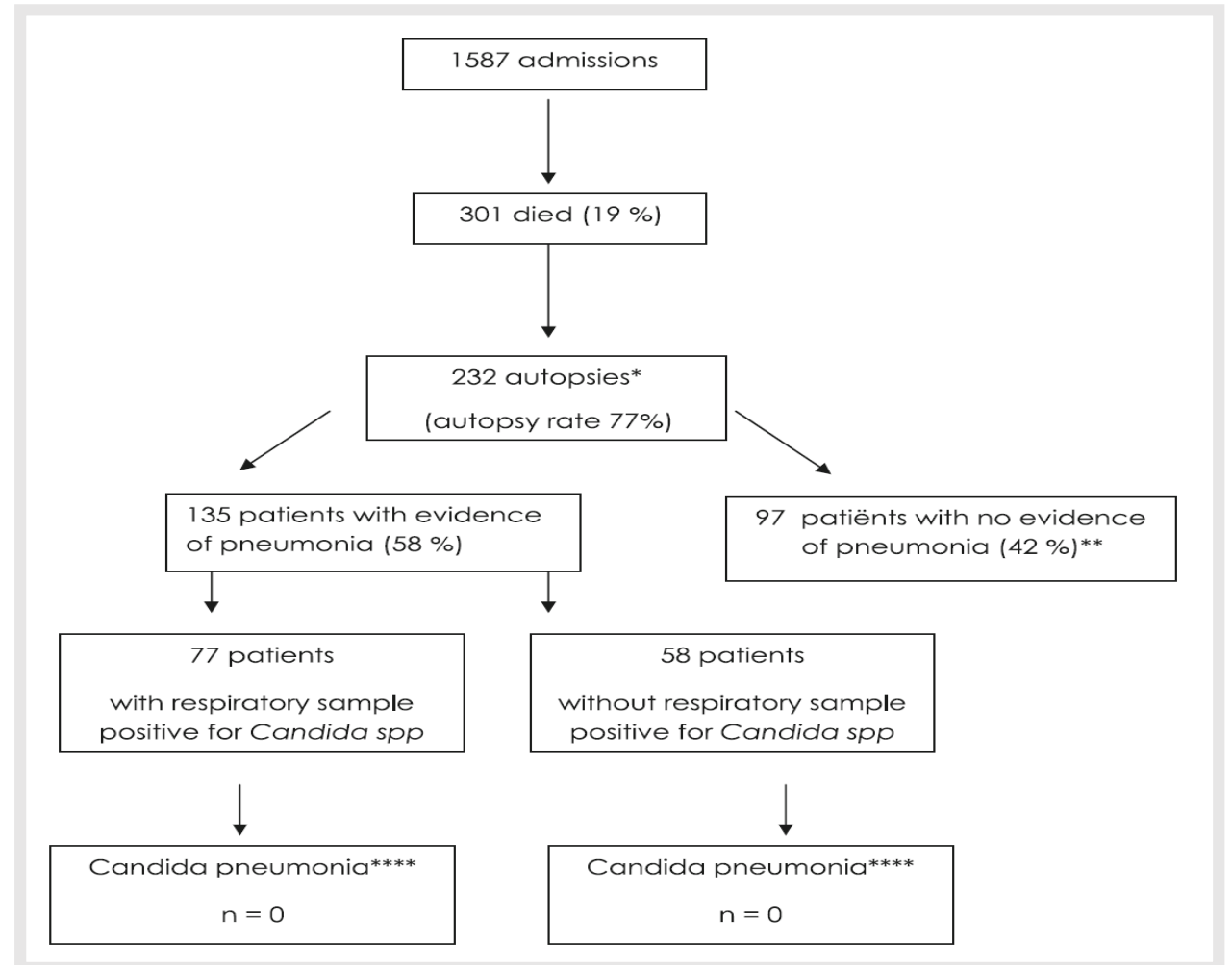
Rekha Pai Mangalore,^{1,2,3} Aadith Ashok,¹ Sue J. Lee,^{1,2} Lorena Romero,³ Trisha N. Peel,^{1,2} Andrew A. Udy,^{4,5} and Anton Y. Peleg^{1,2,6}

¹Department of Infectious Diseases, Alfred Hospital, Alfred Health, Melbourne, Victoria, Australia; ²Central Clinical School, Monash University, Melbourne, Victoria, Australia; ³Ian Potter Library,

- TDM ist essentiell für Substanzen wie Vancomycin, Aminoglykoside, Azole
- TDM bei Betalaktamen verbessert „Target Attainment“, ggf. auch „Clinical und Microbiological Cure“; möglicher Effekt auf Mortalität
- Voraussetzung für Funktionieren: Optimale Präanalytik, schnelle Analytik, erfahrene Kliniker
- Überlegenheit TDM vs. „Hit hard an early“ im „Nicht-Studien-In-House-TDM-Setting“ unklar!
- Kosteneffektivität von TDM nicht belegt
- Ggf. Nutzen im Setting „Erhöhtes Risiko für Therapieversagen“

Keine Pneumonie-Erreger (lt. dt. CAP-LL)

- vergrünend wachsende Streptokokken
- *Staphylococcus epidermidis* und andere koagulase-negative Staphylokokken
- Enterokokken
- Corynebakterien
- Neisserien (außer (sehr selten) *N.meningitidis*)
- *Haemophilus* spp. (außer *H. influenzae*)*
- *Candida* spp.



Exkurs: VAP durch Aspergillus (IPA)

Immunsuppression, einschließlich Steroide
(ICS bei schwerer COPD)

Nach schwerer Influenza-Pneumonie (IAPA)

Nach schwerer COVID-Pneumonie (CAPA)

Schweres ARDS

(Leberzirrhose, Diabetes, Malnutrition)

- Mykologische Diagnostik (BAL)
- Therapie: Voriconazol oder andere neue Azole



Radiologische Kriterien:

- Halo-Zeichen
- Luftsichelzeichen/ Kaverne
- Dichte, gut begrenzte Läsion peribronchovaskulär, ggf. keilförmig

Klinisches Bild:

- Persistierend Fieber und progred. Infiltrate trotz breiter AMT

Exkurs inhalative Antibiotikatherapie

- Kein routinemäßiger Einsatz bei HAP/ VAP, auf keinen Fall als einzig wirksame Substanz inhalativ geben!
- Bei ausschließlicher Sensibilität gegen Colistin und Aminoglykoside Einsatz als Ergänzung zur systemischen AMT im Einzelfall
- Keine ausreichende Evidenz zur HAP/ VAP-Prävention
- Keine ausreichende Evidenz für VAT
- Evidenz für Bronchiektasenerkrankungen hinsichtlich Keimlastreduktion und teils auch für Senkung der Exazerbationsfrequenz
- Entscheidend ist die technisch korrekte Ur

Anlage 4: Anleitung zur inhalativen Antibiotika-Therapie

AWMF-Registernr.: 020-013

publiziert bei:  **AWMF online**
Portal der wissenschaftlichen Medizin

LEITSÄTZE ZUR ANTIMIKROBIELLEN
INHALATIONSTHERAPIE

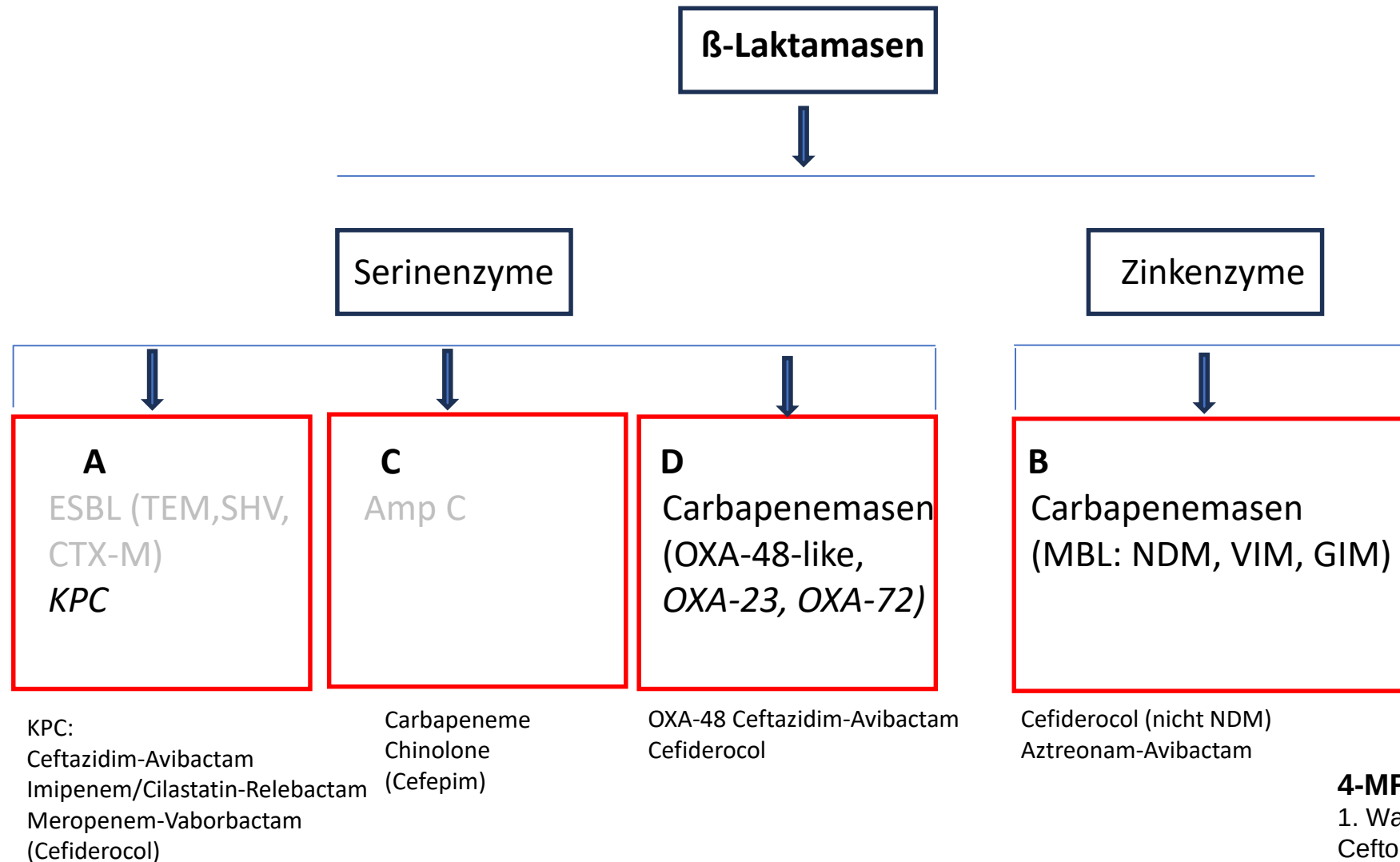


Exkurs CRE - Resistenzmechanismen

- Pseudomonas → insgesamt häufigster CRE in D → ganz überwiegend Purinverlust +/- Effluxpumpe + AmpC u.a. Resistenzmechanismen; selten VIM-2, sehr selten NDM
- Enterobacterales → v.a. KPC und OXA-244*/OXA 48, seltener NDM und VIM-1
- Acinetobacter → v.a. OXA-23, seltener VIM-2, OXA-72 und NDM
- Selten, aber zunehmend Doppel-Carbapenemasen (Ukraine)

*OXA-244 differs from OXA-48 by a single aminoacid substitution

Ambler-Klassifikation und wirksame Substanzen



4-MRGN-Pseudomonas:
1. Wahl ohne Carbapenemase:
Ceftolozan/ Tazobactam
sonst a.e. Cefiderocol:

Alternative, falls β-Laktam nicht möglich: Tigecyclin (insb. bei abdominalen Infektionen; nicht bei HWI und BSI)
Nicht mehr primär empfohlen: Colistin



AWMF-Register Nr.	067/011	Klasse:	S3
-------------------	---------	---------	----

Antibiotikatherapie schwerer Infektionen mit multiresistenten Bakterien

S3-Leitlinie

Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V. (DGHM)

Soeren Gatermann, Mathias Pletz et al

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Zentrum für Infektiologie



Thoraxzentrum Ruhrgebiet

Zentrum für Pneumologie & Thoraxchirurgie



Diskussion